

ผู้รับผิดชอบต้องทำการตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างละเอียดก่อน ดังนี้

4.2.1 การบรรจุหีบห่อ หีบห่อที่บรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต้องได้มาตรฐาน สามารถทนทานต่อการกระแทก ระหว่างการขนส่ง ภาชนะหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐานจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะขนส่งได้ง่าย

4.2.2 เครื่องหมายและฉลาก เครื่องหมายและฉลากต้องมีติดไปกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนั้น โดยทั่วไปหลาย ประเทศมีกฎหมายบังคับไว้ จุดประสงค์เพื่อเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดเมื่อปฏิบัติเกี่ยวข้องกัสารเคมีเหล่านี้

4.2.3 สภาพดินฟ้าอากาศ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชถ้าอยู่ในสภาพอากาศที่มีความร้อนสูงและความชื้นมากเกินไประหว่างเก็บรักษาหรือขณะขนส่ง จะมีการสลายตัว และอาจทำให้วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุเสื่อมสภาพได้

4.2.4 วิธีการขนย้ายและอุปกรณ์ที่ใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ช่วยในการขนย้าย เช่น ตะขอ สามารถทำให้หีบห่อชำรุดได้ จึงไม่ควรนำมาใช้ คนงานที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสารเคมีเหล่านี้ต้องได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นมาก่อน การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไม่เหมาะสม อาจทำให้หีบห่อบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชำรุดได้

4.3 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเตรียมพร้อมเพื่อรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ต้องลงมือแก้ไขสถานการณ์ทันที โดยทำการตรวจหาการรั่วไหลของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่งมีข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติ ดังนี้

4.3.1 เมื่อมีอุบัติเหตุขณะทำการขนส่ง ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ปิดเครื่องยนต์
- 2) หยุดสูบบุหรี่ และห้ามจุดไฟทันที
- 3) เปิดดูชื่อสารเคมี ชนิดของสารเคมีในบัญชีที่บันทึกไว้
- 4) ทำการเตือนภัยบริเวณพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
- 5) พยายามควบคุมการกระจายของวัตถุอันตรายโดยกลบด้วยดิน ทราย ปูนขาว หรือซีเมนต์
- 6) กันผู้โดยสารให้อยู่ต้นลมหรือเหนือทิศทางกระแสลมเพื่อป้องกันการสูดดมสารพิษ
- 7) เก็บรวบรวมภาชนะและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ผึ่งกลบให้หมดหรือเผาทำลายเสีย

4.3.2 การปฐมพยาบาล ในกรณีที่สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเปื้อนคน ขจัดสารเคมีที่หกเปื้อนออกให้หมด ด้วยการทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่หลาย ๆ ครั้ง

4.3.3 การป้องกันไฟ ถ้ามีไฟเกิดขึ้น

- 1) ดับไฟให้หมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลุกลามไป
- 2) เมื่อมีไฟไหม้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ให้หลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษ

5. แนวทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการรับพิษของสารเคมี

5.1 อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำการใช้บนฉลากให้ละเอียด

5.2 ระมัดระวังขณะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น รินสารเคมี หรือผสมสารเคมี

5.3 ดูแลอุปกรณ์การพ่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีรอยร้าวหรือชำรุด

5.4 ทำความสะอาดร่างกายพร้อมกับทำความสะอาดชุดป้องกันทุกครั้งทีเลิกปฏิบัติงาน

5.5 ห้ามกิน ดื่ม และสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน

6. อุปกรณ์ป้องกันพิษจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

6.1 ชุดป้องกันอันตราย ชุดป้องกันที่เหมาะสมที่ได้มาตรฐานต้องเป็นชุดในลักษณะที่ปกคลุมทุกส่วนของร่างกาย (coverall) หรือเป็นชุดที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ มีความคงทนและสามารถซักล้างได้ง่าย (ภาพที่ 1)

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

รายละเอียด

1. อามิทราช ผสมกับ ซีเนบ มาเนบ และแมนโคเซบได้ แต่ ผสมกับ ไทแรม ไม่ได้
2. คาร์บาริล ผสมกับ ไดเมโทเอต อาจเกิดอันตรายกับ ถั่วเหลือง และมะเขือเทศ
คาร์บาริล ผสมกับ ไดเมโทเอต หรือ มาลาไทออนอาจ เป็นอันตรายต่อฝ้ายได้
3. คาร์บาริล ผสมกับ ปีโตรเลียมสเปรย์ออยล์ อาจเกิดอันตรายต่อ แอปเปิ้ลได้
4. คาร์บาริล ผสมกับ แคปทาฟอล ทำให้ผลมะเขือเทศอ่อน เป็นจุดๆ ในช่วงฤดูร้อนหรือชาดน้ำ
5. หลังพ่น ซัลเฟอร์ (ผง) 2 สัปดาห์ จึงจะพ่น ไดโคฟอล ได้
6. ไดโคฟอล ผสมกับแคปแทน ในรูปผงได้
7. อย่าผสม ไดเมโทเอต กับ ปีโตรเลียมสเปรย์ออยล์ พ่นบน ไม้ประดับ
8. มาลาไทออน ผสมกับ แคปแทน ในรูปผงเท่านั้น
9. ควรผสมมาลาไทออน กับ ไฮโดรไดโอน ในเครื่องพ่นที่มี ระบบกวน และรีบพ่นทันที
10. อย่าผสม เบโนมิล และ แคปแทน พ่นส้ม
11. เบโนมิล ผสมกับ มาเนบ และแมนโคเซบ แต่ไม่ จำเป็นต้องผสมกับ ไทแรม
12. ต้องผสมสารจับใบ ตามที่ระบุฉลาก
13. ผสมกันได้แต่ต้องใช้ภายใน 6 ชั่วโมง
14. ผสมกันได้แต่ต้องรีบใช้ทันที
15. อย่าผสม ไฮโดรไดโอน (สูตรน้ำ) กับ คอปเปอร์ออกซี คลอไรด์ พ่นบนมันฝรั่ง
16. อย่าผสมสารที่มีส่วนประกอบของทองแดง (คอปเปอร์) กับ ไทแรม
17. สารฮอร์โมนพืช (Growth regulators) สารประกอบของ แนฟทาลินแอซิติก, แนฟทาลินแอซิทามีน และ

Phenoxy ส่วนใหญ่ เช่น NAA สามารถเข้ากับสารฆ่าแมลงและสารป้องกันโรคพืชได้ ยกเว้นสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างมาก หากจำเป็นต้องแยกพ่นทีละชนิด หรือใช้ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

18. สารปฏิชีวนะให้ผลดีที่สุดเมื่อไม่ผสมกับสารชนิดอื่นๆ สเตรปโตมัยซิน, แอกรี-สเตรป และแอกริมัยซินสามารถ ผสมได้กับ ไดเมโทเอต, แคปแทน และ ซัลเฟอร์ (ผง) แต่ ห้ามผสมกับ บอร์โดมิกเจอร์ หรือสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างมาก
19. ไวรัส NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus) สามารถ ผสมกับสารฆ่าแมลงได้ทุกชนิด โดยเฉพาะสารที่มี ประสิทธิภาพในการทำลายไข่ เช่น คลอร์ดีมอร์ฟ และ เมโทมิล เป็นต้น
20. แบคทีเรีย BT (*Bacillus thuringiensis*) โดยส่วนใหญ่ สามารถเข้ากับสารฆ่าแมลงและสารป้องกันโรคพืชได้ ผสมแล้วพ่นทันที ยกเว้นสารเหล่านี้คือ อามิทราช, อะซิน ฟอสเมทิล, แคปทาฟอล, ไดเมโทเอต, ไดโนแคป, ไฮโซ โพรคาร์บ, เฟนโทเอต, โฟซาโลน และ บอร์โดมิกเจอร์
21. อย่าผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสภาพที่เป็นต่างจัด ซึ่งอาจรวมถึงการผสมปุ๋ยบางชนิดที่ละลายแล้วมีสภาพ เป็นต่าง
22. สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผังข้างบนนี้ เป็นข้อห้ามยู่ ทั้งหมด
23. ผังข้างบนนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำให้ใช้แต่เป็นเอกสารที่ รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การผสมสารบางอย่าง อาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และพืชได้

ข้อควรระวัง

- การผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆ อาจแตกต่างจาก ผังการผสมนี้ เนื่องจากสูตรของสารเหล่านั้น ต้องปฏิบัติตาม คำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

- ที่มา : 1. สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย. 2546. คู่มือ การเกษตรกรและผู้ค้า : ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ สารป้องกันกำจัด ศัตรูพืช. 78-79 หน้า
2. กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช กลุ่มกีฏและ สัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ เกษตร
 3. กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการ อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
 4. สำเร็จ คำทอง. 2538. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคพืช. ภาควิชาเทคโนโลยีการกำจัดศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 34 หน้า.

มันสำปะหลัง (Cassava)

ศัตรูพืช	สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช					วิธีการใช้	หมายเหตุ
	ชื่อสามัญ	% สารออกฤทธิ์ และสูตร	กลุ่ม กลไกการออกฤทธิ์	ระดับ ความเป็นพิษ-WHO (LD ₅₀)	อัตราการใช้		
โรคแอนแทรคโนส เชื้อราสาเหตุ <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> f.sp. <i>manihotis</i>	คอปเปอร์ ออกซีคลอไรด์ (copper oxychloride)	85% WP	M01	ปานกลาง (299)	80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน อย่างน้อย 3 ครั้ง จนกว่าการระบาดของโรคจะลดลง	
	เฮกซะโคนาโซล (hexaconazole)	5% SC	3	น้อย (2,189)	20 มล./น้ำ 20 ลิตร		

ถั่วเขียว (Mung beans)

ศัตรูพืช	สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช					วิธีการใช้	หมายเหตุ
	ชื่อสามัญ	% สารออกฤทธิ์ และสูตร	กลุ่ม กลไกการออกฤทธิ์	ระดับ ความเป็นพิษ-WHO (LD ₅₀)	อัตราการใช้		
โรคเน่าดำถั่วเขียว เชื้อราสาเหตุ <i>Macrophomina phaseolina</i>	เบนโนมิล (benomyl)	50% WP	1	ไม่มีพิษเฉียบพลัน (>10,000)	30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง	
	ไทโอฟาเนต-เมทิล (thiophanate methyl)	70% WP	1	ไม่มีพิษเฉียบพลัน (>5,000)	20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร		

ถั่วเหลือง (Soybean)

ศัตรูพืช	สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช					วิธีการใช้	หมายเหตุ
	ชื่อสามัญ	% สารออกฤทธิ์ และสูตร	กลุ่ม กลไกการออกฤทธิ์	ระดับ ความเป็นพิษ-WHO (LD ₅₀)	อัตราการใช้		
โรคราสนิม เชื้อราสาเหตุ <i>Phakopsora pachyrhizi</i>	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	25% EW	3	ปานกลาง (1,700)	10 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร	พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน	
	ไซโปรโคนาโซล (cyproconazole)	10% SL	3	ปานกลาง (<350)	80 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร		